Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado

Lic. en Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital - TSU enDesarrollo de Software Multiplataforma

Sistema de Transporte en Dolores Hidalgo: Análisis de Problemáticas

Diego David del Ángel Sánchez 1224100670

Cristian Uriel Juárez López 1224100540

Proyecto Integrador II

Informe de Investigación

Anastacio Rodríguez García

Dolores Hidalgo C.I.N., Gto. Abril de 2026

Índice

Índice 2
Resumen/Abstract 4
Palabras Clave 4
Introducción 4
1. Planteamiento del Problema 5
1.1. Planteamiento y Situación del Problema 5
1.2. Propósito de la Investigación 5
1.3. Objetivos 5
1.3.1. Objetivo General 5
1.3.2. Objetivos Específicos 5
1.4. Hipótesis 5
1.5. Justificación 6
2. Marco Teórico y Legal 7
2.1. Antecedentes de la Investigación 7
2.2. Marco Teórico y Legal 8
2.2. Marco Conceptual 9
3. Marco Metodológico 10
3.1. Enfoque de Investigación 10
3.2. Técnicas empleadas 10
3.3. Diseño de Investigación 10
3.4. Nivel de profundidad 10
3.5. Población y Muestra 11
3.6. Criterios de delimitación 11
4. Desarrollo de Investigación 12
4.1. Procesamiento de Datos 12
4.2. Análisis de Datos 12
4.3. Resultados y Visualización 13
4.4. Interpretación Vinculada al Marco Teórico 14
4.5. Discusión y Conclusiones 15

5. Referencias..... 16

Resumen/Abstract

El presente estudio analiza las principales problemáticas del sistema de transporte público en Dolores Hidalgo, enfocándose en la experiencia de los estudiantes, especialmente los foráneos. A partir de la aplicación de encuestas, se identificaron dificultades relacionadas con la falta de información sobre rutas, tiempos de traslado y organización del servicio.

Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes depende del transporte público, pero enfrenta confusión debido a la escasa información disponible. Además, una parte importante de los encuestados considera necesario implementar herramientas digitales como aplicaciones móviles y mapas.

Finalmente, se proponen soluciones tecnológicas y organizativas que buscan mejorar la movilidad, reducir la incertidumbre y optimizar la experiencia de los usuarios.

Palabras Clave

Transporte público, estudiantes, rutas, movilidad, información

Introducción

El transporte público es fundamental para el desplazamiento diario de las personas, especialmente para los estudiantes que dependen de este servicio para asistir a sus actividades académicas. En ciudades como Dolores Hidalgo, la falta de información clara sobre rutas, horarios y paradas genera dificultades en la movilidad.

Este trabajo analiza las problemáticas del transporte desde la perspectiva de los estudiantes, integrando información obtenida en distintas etapas del estudio. Además, se busca proponer soluciones prácticas que contribuyan a mejorar el sistema.

1. Planteamiento del Problema

1.1. Planteamiento y Situación del Problema

En Dolores Hidalgo, los estudiantes enfrentan dificultades al utilizar el transporte público debido a la falta de información clara sobre rutas, horarios y ubicaciones de paradas. Esta situación genera retrasos, confusión y afecta su organización diaria.

1.2. Propósito de la Investigación

Analizar las condiciones actuales del transporte público y proponer soluciones que mejoren la experiencia de los estudiantes.

1.3. Objetivos

Analizar las problemáticas del transporte público en Dolores Hidalgo para proponer mejoras.

1.3.1. Objetivo General

- Identificar los medios de transporte más utilizados.
- Analizar las dificultades que enfrentan los estudiantes.
- Evaluar el nivel de satisfacción del servicio.
- Proponer soluciones tecnológicas y organizativas.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Identificar los medios de transporte más utilizados.
- Analizar las dificultades que enfrentan los estudiantes.
- Evaluar el nivel de satisfacción del servicio.
- Proponer soluciones tecnológicas y organizativas.

1.4. Hipótesis

La falta de información clara sobre el transporte público afecta negativamente la movilidad y el rendimiento académico de los estudiantes.

1.5. Justificación

Este estudio es importante porque permite identificar las dificultades que enfrentan los estudiantes al utilizar el transporte público en Dolores Hidalgo, especialmente los foráneos. La falta de información clara sobre rutas y horarios genera confusión, retrasos y afecta su organización diaria.

Además, la investigación propone soluciones como el uso de herramientas tecnológicas y mejor señalización, que pueden mejorar la experiencia de los usuarios.

Finalmente, este trabajo contribuye a evidenciar la necesidad de mejorar el acceso a la información en el transporte público, lo que puede beneficiar la movilidad y calidad de vida de los estudiantes.

2. Marco Teórico y Legal

2.1. Antecedentes de la Investigación

En 2022, el municipio de León implementó mejoras en su sistema Optibús mediante la actualización de su aplicación móvil y la incorporación de pantallas informativas en estaciones principales. El proyecto combinó tecnología GPS, señalización clara en paradas estratégicas y difusión digital de mapas actualizados. La solución permitió que nuevos usuarios comprendieran más fácilmente las rutas y conexiones disponibles. Estudios municipales posteriores indicaron que la percepción de eficiencia del transporte mejoró y que los tiempos de espera percibidos disminuyeron gracias a la información visible y accesible.

En 2023, en Querétaro se desarrolló una estrategia de modernización del transporte público que incluyó la implementación de una aplicación con seguimiento en tiempo real y la reorganización de rutas para hacerlas más comprensibles. El enfoque no solo fue tecnológico, sino también organizativo: se rediseñaron trayectos, se numeraron rutas de forma más clara y se colocó señalética visible en puntos clave. La solución ayudó a reducir la desinformación y facilitó la adaptación de nuevos residentes y estudiantes foráneos, quienes ahora podían planear sus trayectos con anticipación.

A nivel internacional, en 2024 varias ciudades intermedias de América Latina adoptaron el uso de la plataforma Moovit como herramienta principal de información de transporte.

Esta aplicación funciona integrando datos oficiales y colaboración ciudadana para mostrar rutas, tiempos estimados y ubicación de unidades. En ciudades donde no existía información formal organizada, la solución fue comenzar con mapeos digitales

colaborativos y posteriormente integrar datos en tiempo real conforme se modernizaba el sistema. Los resultados mostraron una reducción en la dependencia del "conocimiento informal" y mayor autonomía en usuarios nuevos.

2.2. Marco Teórico y Legal

La movilidad urbana representa la capacidad de las personas para desplazarse y acceder a servicios como educación, trabajo y salud. En ciudades pequeñas o intermedias, el transporte público suele ser menos estructurado, lo que dificulta su uso.

Los estudiantes que llegan a una nueva ciudad enfrentan un proceso de adaptación. El transporte público juega un papel importante, ya que influye en su autonomía, seguridad y organización diaria.

Los SIG permiten representar información mediante mapas digitales, facilitando la comprensión de rutas, distancias y ubicaciones. Son herramientas útiles para mejorar la organización del transporte.

El marco legal mexicano reconoce la importancia de la movilidad y el acceso a la información como derechos fundamentales. La Constitución establece que las personas deben poder desplazarse en condiciones de seguridad, accesibilidad y eficiencia. Además, existen leyes relacionadas con la movilidad, el ordenamiento territorial y la información geográfica que promueven el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la planeación urbana. También, las normas de transparencia impulsan la publicación de información en formatos accesibles para la ciudadanía. Aunque estas disposiciones permiten que la información del transporte se organice y difunda de manera clara, en la práctica muchas ciudades medianas aún presentan deficiencias en este aspecto. Por ello, el marco legal respalda la implementación de soluciones.

2.2. Marco Conceptual

- Transporte público: sistema de movilidad accesible para la población.
- Movilidad: capacidad de desplazamiento.
- Usuario: persona que utiliza el servicio.

3. Marco Metodológico

3.1. Enfoque de Investigación

La recolección de datos se realizará bajo un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), con un diseño descriptivo-analítico de corte transversal durante el año 2026, dirigido a estudiantes foráneos en sus primeros meses en la ciudad.

3.2. Técnicas empleadas

Encuesta estructurada (parte cuantitativa) Aplicada a los 50 estudiantes de la muestra. Incluirá preguntas sobre: Tiempo promedio de traslado diario, Tiempo de espera en paradas, Gastos adicionales en transporte, Frecuencia de retrasos a clases, Niveles de estrés relacionados con el traslado.

3.3. Diseño de Investigación

El diseño de la investigación es no experimental, ya que no se manipularon variables, sino que únicamente se observaron y analizaron los datos tal como se presentan en la realidad. Además, es de tipo descriptivo, porque busca identificar y explicar las características del problema.

3.4. Nivel de profundidad

El nivel de profundidad es descriptivo, ya que se enfoca en describir las situaciones y problemáticas del transporte público sin intervenir en ellas. Este nivel permitió comprender cómo afecta el servicio a los estudiantes.

3.5. Población y Muestra

Población objetivo: Estudiantes foráneos inscritos en instituciones educativas de Dolores Hidalgo durante el periodo de estudio. Muestra cuantitativa: 50 estudiantes, seleccionados por muestreo por conveniencia. Muestra cualitativa: Entre 10 y 15 entrevistas en profundidad y 2 grupos focales con estudiantes que hayan experimentado dificultades con el transporte.

3.6. Criterios de delimitación

Para el desarrollo del estudio se establecieron los siguientes criterios:

- Solo se consideraron estudiantes.
- Se enfocó en usuarios del transporte público.
- El estudio se realizó en el contexto de Dolores Hidalgo.
- Se analizaron únicamente variables relacionadas con movilidad e información del servicio.

4. Desarrollo de Investigación

4.1. Procesamiento de Datos

Se aplicó un cuestionario en línea mediante Google Forms durante marzo y abril de 2026, dirigido a estudiantes en Dolores Hidalgo, Guanajuato. El instrumento incluyó preguntas sociodemográficas (edad, género, condición de estudiante foráneo), hábitos de transporte (medio utilizado, tiempo de traslado, frecuencia de retrasos) y percepciones sobre el sistema de transporte público. Asimismo, se incluyeron 5 reactivos en escala Likert (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) enfocados en la percepción de información, claridad del sistema, estrés por espera y afectación en la puntualidad académica.

4.2. Análisis de Datos

Se analizaron 5 ítems en escala Likert (L1–L5) relacionados con la percepción del transporte público. Los resultados muestran tendencias claras sobre la falta de información, el estrés y el impacto en la puntualidad.

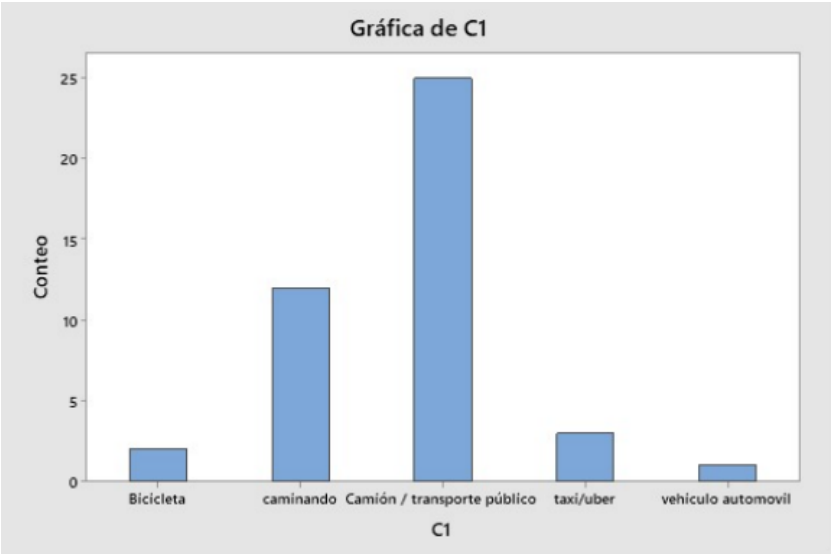
Ítem	Media	Mediana	Moda	Desv. Std.	Interpretación breve
L1	2.9	3	3	1.1	Percepción neutral sobre información
L2	3.2	3	3	1.0	Ligera tendencia a entender el sistema
L3	3.6	4	3	1.2	Confusión frecuente por falta de info
L4	3.8	4	5	1.1	Alto estrés por espera
L5	3.9	4	5	1.0	Impacto fuerte en puntualidad

Los resultados muestran que los ítems L4 (estrés por espera) y L5 (afectación en puntualidad) presentan las medias más altas, lo que indica que los problemas del transporte público impactan directamente en la experiencia académica de los estudiantes.

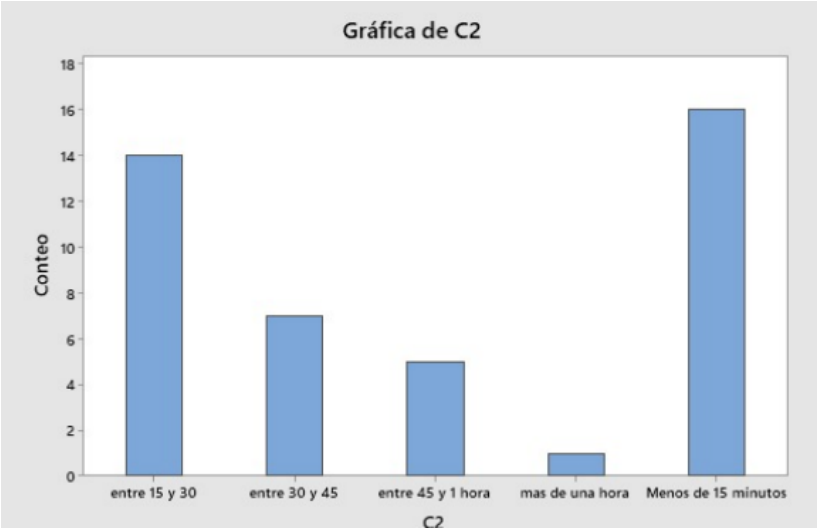
Por otro lado, el ítem L1 (información suficiente) se mantiene cercano al valor neutro, lo que sugiere que los usuarios no perciben claramente la existencia de información adecuada sobre rutas. En contraste, L3 presenta valores elevados, indicando que la falta de información genera confusión frecuente.

4.3. Resultados y Visualización

La mayoría de los estudiantes depende del transporte público, lo que implica que cualquier deficiencia en el sistema afecta directamente a un gran porcentaje de la población estudiantil.



Aunque muchos estudiantes tienen traslados cortos, existe un grupo significativo con tiempos largos, lo que puede influir negativamente en su rendimiento académico.



4.4. Interpretación Vinculada al Marco Teórico

Los datos muestran que la mayoría de los estudiantes identifica la falta de información como una de las principales dificultades. Esto coincide con estudios sobre movilidad urbana, donde se establece que la ausencia de información clara genera incertidumbre en los usuarios.

El alto nivel de estrés (L4) indica que los tiempos de espera afectan negativamente la experiencia del usuario. Esto se relaciona con teorías de calidad del servicio, donde la incertidumbre incrementa la percepción negativa del sistema.

El ítem L5 muestra que el transporte impacta directamente en la puntualidad. Esto sugiere que los problemas de movilidad no solo afectan el traslado, sino también el desempeño académico.

4.5. Discusión y Conclusiones

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten confirmar que el transporte público en Dolores Hidalgo presenta diversas deficiencias, principalmente relacionadas con la falta de información clara sobre rutas, horarios y puntos de parada. Esta situación afecta directamente a los estudiantes, especialmente a aquellos que son foráneos, ya que dependen en mayor medida de este servicio para realizar sus actividades diarias.

Durante el análisis, se observó que la mayoría de los estudiantes utiliza el transporte público como principal medio de traslado, lo que demuestra la importancia de este sistema dentro de la movilidad urbana. Sin embargo, también se identificó que una gran parte de los usuarios experimenta confusión al momento de desplazarse, lo que coincide con lo planteado en el marco teórico sobre la falta de organización y accesibilidad de la información en ciudades medianas.

En este sentido, los resultados respaldan la hipótesis planteada, ya que la falta de información no solo genera dificultades en la movilidad, sino que también impacta en otros aspectos como la puntualidad, la organización personal y el bienestar emocional de los estudiantes. La incertidumbre sobre rutas y tiempos de traslado puede provocar estrés, retrasos constantes e incluso afectar el rendimiento académico.

Asimismo, se identificó que los estudiantes consideran necesaria la implementación de herramientas que faciliten el acceso a la información, como aplicaciones móviles, mapas digitales o señalización más clara en las paradas. Estas propuestas coinciden con lo establecido en el marco teórico, donde se menciona que el uso de tecnologías y sistemas de información puede mejorar significativamente la experiencia del usuario.

En conclusión, el estudio demuestra que el problema del transporte público en Dolores Hidalgo no radica únicamente en la disponibilidad del servicio, sino en la forma en que la información es presentada y accesible para los usuarios. Por ello, la implementación de soluciones informativas y tecnológicas representa una alternativa viable para mejorar la movilidad urbana. Además, estas mejoras podrían facilitar la adaptación de los estudiantes foráneos, contribuyendo a una mejor integración y a una experiencia académica más positiva.

5. Referencias

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH). https://www.inegi.org.mx

• Unión Internacional de Transporte Público. (2025). El transporte público en México rumbo al 2030. https://www.uitp.org

• Banco Mundial. (2023). Urban transport and mobility. https://www.worldbank.org

• TrafficLight México. (2025). Movilidad inteligente en México: menos tráfico, menos estrés. https://trafficlight.mx

• UNOPS. (2019). Modernización del transporte en la Ciudad de México. https://www.unops.org

- Bustos-Aguirre, M. L. (2020). La movilidad estudiantil y su impacto en las estrategias de internacionalización en casa.
- Buzai, G. D. (2020). Geografía global.
- Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación.
- Congreso de la Unión. (2008). Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Diario Oficial de la Federación.
- Congreso de la Unión. (2016). Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Diario Oficial de la Federación.

- Congreso de la Unión. (2022). Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Diario Oficial de la Federación.
- Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: The world of volunteered geography. GeoJournal, 69(4), 211–221.
- Iorga, M. (2020). Factors associated with acculturative stress among international students.
- Kristiana, I. F., et al. (2022). Social support and acculturative stress of international students. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 6568.
- Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). Geographic information systems and science (4th ed.). Wiley.
- Miller, H. J., & Shaw, S. L. (2015). Geographic information systems for transportation: Principles and applications. Oxford University Press.
- Olaya, V. (2021). Sistemas de información geográfica.
- Rezapour, M., & Ferraro, F. R. (2021). The impact of commuters' psychological feelings due to delay on perceived quality of transport. Humanities and Social Sciences Communications, 8, Article 75.